

Testing Y QA

Parte 3: Herramientas de gestión de calidad

Integrantes:

Romina Alejandra Diaz
Teodoro Welyczko
Francisco Daurat
Mateo Colombo
Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Enunciado.....	3
Resolución de consigna.....	3
Introducción.....	3
Brainstorming.....	3
Diagrama Causa - Efecto.....	4
Los 5 ¿Por qué?.....	5
Problema:.....	5
Causa raíz:.....	6
Diagrama de Pareto.....	6
5W2H.....	6
Ciclo PDCA.....	7
Conclusión.....	8

Enunciado

Simular un ejemplo de uso para cada una de las herramientas de gestión de calidad del software

vistas en el Módulo 03:

- Brainstorming
- Diagrama Causa - Efecto
- Los 5 ¿Por qué?
- Diagrama de Pareto
- 5W2H
- Ciclo PDCA

Cada herramienta debe estar aplicada a una situación posible del proyecto e-commerce del caso EMPRESA. La presentación debe mostrar brevemente el contexto, la aplicación concreta y el resultado o utilidad esperada.

Resolución de consigna

Introducción

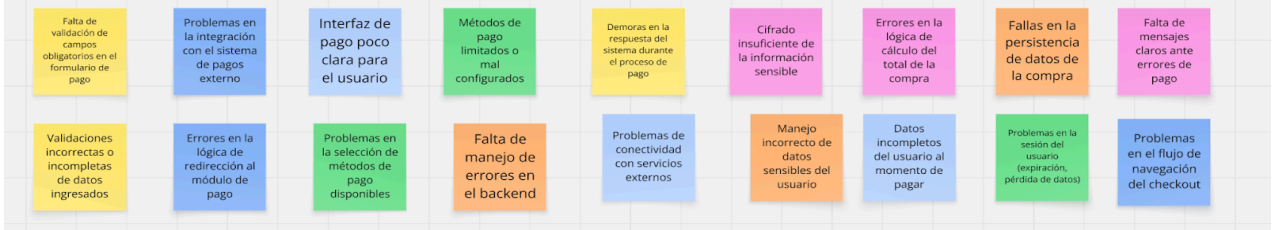
En el contexto del sistema e-commerce desarrollado para la EMPRESA, se identificó, a partir de la checklist de calidad elaborada en la etapa anterior, la existencia de problemas en el **flujo de compra y proceso de pago**, el cual presenta criterios con estado de cumplimiento **“No cumple” y “Parcial”**, evidenciando fallas en la validación de datos, selección de métodos de pago y funcionamiento general del proceso. Dado que este proceso resulta crítico para el negocio, ya que impacta directamente en la finalización de compras y, por ende, en la generación de ingresos, se selecciona este caso como base para la aplicación de herramientas de gestión de calidad.

El proceso de pago presenta fallas en validación, selección de método y seguridad de la información.

Brainstorming

Se realizó una sesión de brainstorming con el objetivo de identificar posibles causas de las fallas detectadas en el proceso de pago del sistema e-commerce. En una primera instancia, se generó una lluvia de ideas sin restricciones, considerando tanto factores técnicos como de experiencia de usuario.

Identificación de causas de fallas en el proceso de pago



En la siguiente etapa las clasificamos

Identificación de causas de fallas en el proceso de pago

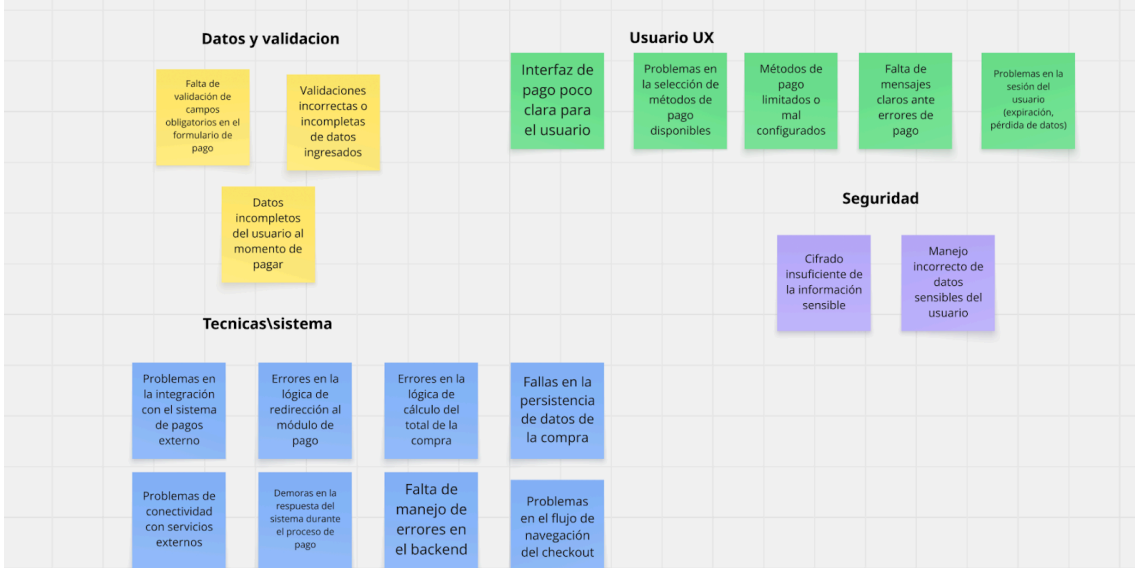
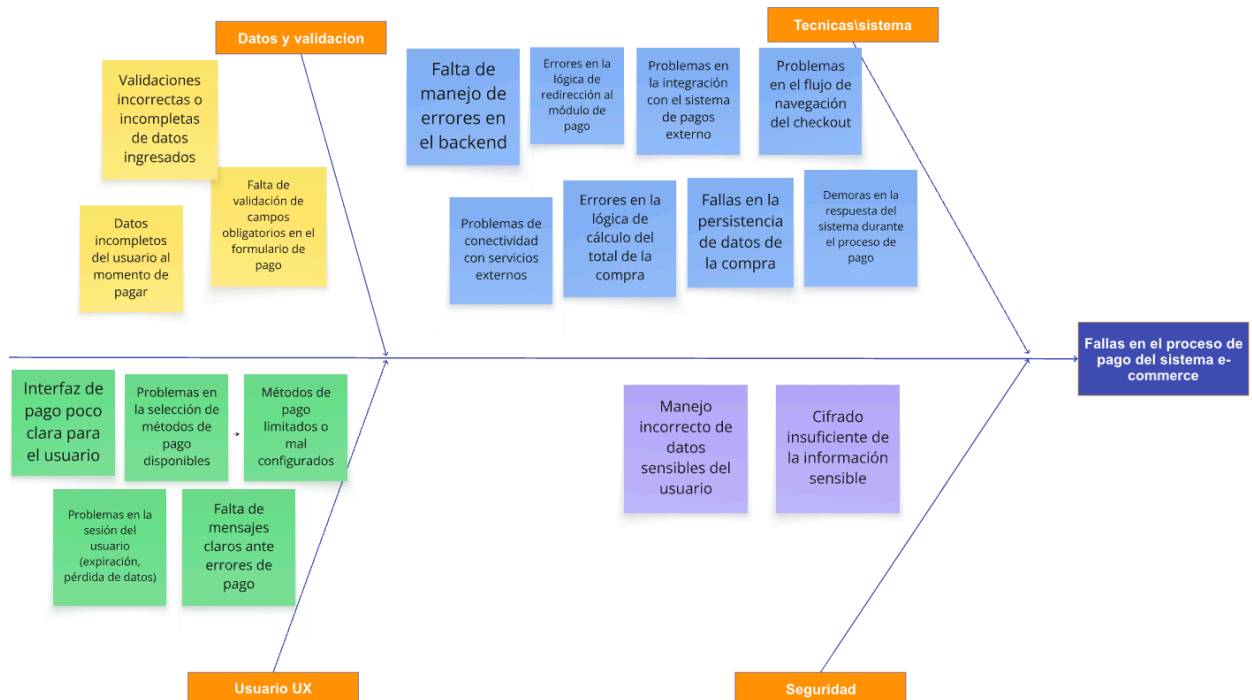


Diagrama Causa - Efecto

A partir de las ideas obtenidas en el brainstorming, se construyó el diagrama de causa-efecto con el objetivo de identificar y organizar las principales causas que generan fallas en el proceso de pago del sistema e-commerce. Las causas fueron agrupadas en categorías relevantes para el contexto del sistema, tales como aspectos técnicos, validación de datos, experiencia de usuario y seguridad. El análisis permitió identificar que las principales causas del problema se concentran en aspectos técnicos del sistema y en la validación de datos, lo que afecta directamente la correcta finalización del proceso de compra.



Los 5 ¿Por qué?

Se aplicó la técnica de los 5 ¿Por qué? con el objetivo de identificar la causa raíz de una de las principales fallas detectadas en el proceso de pago. A partir de una causa identificada en el diagrama de Ishikawa, se profundizó mediante una secuencia de preguntas hasta llegar al origen del problema.

Problema:

Fallas en el proceso de pago del sistema e-commerce

1. ¿Por qué falla el proceso de pago?

Porque no se validan correctamente los datos ingresados por el usuario.

2. ¿Por qué no se validan correctamente los datos?

Porque no se implementaron validaciones completas en el formulario.

3. ¿Por qué no se implementaron validaciones completas?

Porque los requisitos de validación no estaban claramente definidos.

4. ¿Por qué los requisitos no estaban definidos?

Porque no se realizó un análisis detallado de los casos de uso del proceso de pago.

5. ¿Por qué no se realizó ese análisis?

Porque no se aplicaron prácticas formales de aseguramiento de calidad en el proyecto.

Causa raíz:

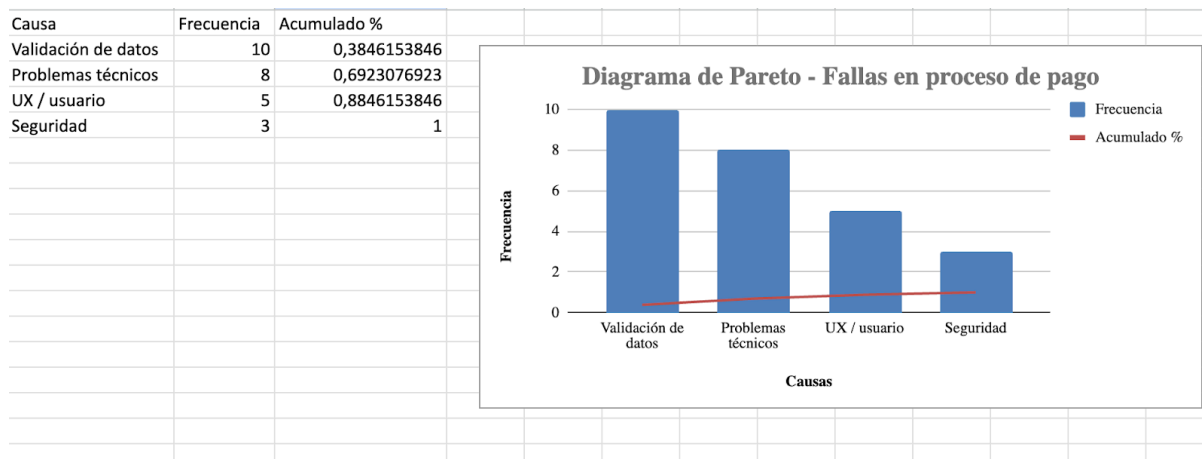
Falta de definición de requisitos y prácticas de QA

Diagrama de Pareto

Se utilizó el diagrama de Pareto con el objetivo de identificar las causas más relevantes que afectan el proceso de pago del sistema e-commerce.

A partir de las causas identificadas en el diagrama de Ishikawa, se asignó una frecuencia estimada de ocurrencia en función del impacto observado en la checklist de calidad.

El diagrama de Pareto permitió identificar que la mayor cantidad de problemas en el proceso de pago se concentra en causas relacionadas con la validación de datos y aspectos técnicos del sistema. Esto indica que, priorizando la resolución de estas causas, se puede lograr una mejora significativa en el funcionamiento del sistema.



5W2H

Se utilizó la herramienta 5W2H con el objetivo de definir un plan de acción para abordar las principales causas del problema identificadas mediante el diagrama de Pareto.

WHAT

Implementar mejoras en la validación de datos y en el proceso técnico de pago.

WHO

Equipo de desarrollo backend y frontend, junto con el equipo de QA.

WHERE

En el módulo de pago del sistema e-commerce.

WHEN

Durante el próximo sprint de desarrollo.

WHY

Porque la mayoría de los problemas detectados se concentran en fallas de validación y errores técnicos del sistema.

HOW

- Implementando validaciones completas en formularios
- Mejorando el manejo de errores en backend
- Optimizando la integración con el sistema de pagos
- Realizando pruebas funcionales y de seguridad

HOW MUCH

Costo estimado: esfuerzo de desarrollo y testing dentro del sprint (sin costos adicionales de infraestructura).

Ciclo PDCA

Se utilizó el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) con el objetivo de aplicar un enfoque de mejora continua sobre el proceso de pago del sistema e-commerce, integrando las herramientas de calidad previamente utilizadas.

PLAN (Planificar)

- Se identificaron fallas en el proceso de pago mediante la checklist de calidad.
- Se aplicaron herramientas como brainstorming, diagrama de causa-efecto, 5 por qué y Pareto para analizar y priorizar las causas del problema.

DO (Hacer)

Se definieron acciones de mejora mediante la herramienta 5W2H, incluyendo la implementación de validaciones completas, mejoras en el backend y optimización del proceso de pago.

CHECK (Verificar)

Se realizan pruebas funcionales y de seguridad para verificar si las mejoras implementadas solucionan las fallas detectadas en el proceso de pago.

ACT (Actuar)

En función de los resultados obtenidos, se ajustan las soluciones implementadas y se establecen mejoras continuas en el sistema para prevenir futuros errores.

Conclusión

La aplicación conjunta de estas herramientas permitió no solo identificar y analizar las causas del problema, sino también definir acciones concretas y establecer un proceso de mejora continua en el sistema.